

- 2024 후기 졸업과제 중간보고서 -

실시간 피드백이 가능한 절차형 학습 시스템 모듈 구축

정보컴퓨터공학부

팀명: VRealize



부산대학교 정보컴퓨터공학부

지도교수: 이명호

201924407 강원우
201824594 조현진

2025년 3월 24일

1 요구조건 및 제약 사항 분석

1.1 요구조건 수정사항

1.1.1 모듈화의 필요 조건 정의

본 프로젝트에서는 VR 학습 시스템의 효율적인 개발과 확장을 위해 모듈화를 진행하였으며, 이를 위해 다음과 같은 필요 조건을 정의하였다.

- **독립성**: 각 모듈(스크립트)이 독립적으로 동작하며, 다른 모듈에 의존하지 않거나 최소한의 의존성만 가진다.
- **재사용성**: 동일한 스크립트를 다른 오브젝트나 프로젝트에서 쉽게 재사용 가능하도록 설계한다.
- **캡슐화**: 모듈 내부의 복잡한 로직을 숨기고, 사용자는 간단한 인터페이스(예: 인스펙터 설정)만으로 조작 가능하도록 한다.
- **확장성**: 새로운 기능을 추가하거나 기존 기능을 수정할 때 다른 부분에 영향을 최소화한다.
- **설정 간소화**: Unity의 인스펙터를 활용하여 설정 과정을 간소화하고, 사용자가 쉽게 커스터마이징할 수 있도록 한다.

이를 바탕으로 Unity의 스크립트 및 프리팹 방식을 활용하여 모듈화를 진행하였다. 각 모듈은 독립적으로 동작하며, 필요 시 프리팹으로 저장하여 다른 프로젝트에서도 재사용 가능하도록 설계되었다.

1.1.2 모듈화로 인한 요구조건 변경

모듈화의 필요 조건 정의를 바탕으로 기존 요구조건을 다음과 같이 수정 및 추가하였다.

- **물체 잡기와 물체 옮기기 통합 및 개선**: 기존 내장된 XR Grab Interaction Script를 통해 물체 잡기 및 옮기기 구현. 추가적으로 개발에 유용한 기능들을 추가하여 확장.
- **물체 회전 개선**: 물체 회전(Object Rotation) 시 오른쪽 컨트롤러의 thumbstick으로 회전을 제어하도록 변경. 또한, 물체에 필요한 Collider 및 Rigidbody 컴포넌트를 자동으로 추가하여 설정 간소화.
- **물체 끼우기 개선**: 물체 끼우기(Object Socketing) Task에서 Collider 및 Rigidbody 컴포넌트를 자동 추가하도록 설정. 색상 피드백 기능을 추가하여 디버깅 용이성을 높였으며, Socket 오브젝트 지정 시 관련 컴포넌트를 자동으로 추가하도록 구현.
- **문 열고 닫기 Task 추가**:
 - **설명**: 사용자가 문 손잡이를 잡고 문을 열거나 닫는 동작을 수행.
 - **구현 요구조건**:
 - * XRGrabInteractable을 활용하여 문 손잡이 조작 가능.
 - * 올바른 pivot 설정을 통해 Rotate 시 문이 열리는 동작과 유사하도록 설정.
- **버튼 입력 Task 추가**:
 - **설명**: 사용자가 특정 버튼을 눌러 이벤트를 트리거하는 Task.

– 구현 요구조건:

- * 버튼 누름 시 사운드 효과 재생.
- * 이벤트 트리거를 통해 다른 Task와 연동 가능하도록 설계.
- **음성 안내 Task 개선:** 음성 안내(Audio Feedback) Task에서 Audio Source 컴포넌트를 통합하여 설정 간소화. 음성 파일 및 음량 설정을 Unity 인스펙터에서 쉽게 조정 가능하도록 개선.
- **헤드 마운트 UI 추가:** 사용자의 시선을 따라오는 Text UI를 구현하여 실시간 정보 제공. 예를 들어, 현재 진행 상황이나 안내 메시지를 표시.
- **기타 Task:** 색상 변화, 진동, 화살표 가이드, 퍼센트 현황 등 기존 Task는 유지.

1.1.3 제약사항 변경

구현 과정에서 발생한 문제점과 이에 대한 대책을 다음과 같이 정리하였다.

Task	문제점	대책
물체 회전 (Object Rotation)	Thumbstick과 회전이 동기화되지 않아 원하는 대로 회전이 어려움	회전 함수를 수정하여 입력과 회전 동기화를 개선
물체 끼우기 (Object Socketing)	- 다른 물체에 대한 범용 적용 문제 (Collider, Mesh Renderer 가 다를 경우) - Socket 연결 후 Grab 해제 시 색상이 원래대로 돌아가지 않음	- Inspector에서 관련 설정을 변경 가능하도록 수정하여 범용성 확보 - 색상 변경 함수에 제약 조건 추가 (Grab 해제 시 원래 색상으로 복구)
화살표 가이드 (Arrow Guide)	사용자의 시선을 따라오는 화살표 대신 두 물체를 잇는 선만 구현됨	Headmounted UI 코드를 참고하여 사용자의 시선에 맞춘 화살표 구현 시도
퍼센트 현황 (Completion Percentage)	이벤트와 UI 연결 과정 미구현	스크립트 간 변수 공유 가능 여부 확인 후 이벤트와 UI 연동 구현

Table 1: 제약사항 분석 및 대책

2 보고 시점까지의 수행 내용 및 중간 결과

현재까지 VR 환경에서 사용자와의 상호작용을 강화하기 위한 다양한 모듈을 개발 중이며, 각 모듈의 기본 기능 구현이 완료된 상태입니다. 아래는 주요 모듈의 개발 진행 상황과 중간 결과입니다:

- **모듈 설계 및 구현:** 상호작용 모듈(ExtendXRGrabInteractable, CubeSocketInteraction, VRPushButton 등)과 피드백 모듈(AudioFeedback, HapticFeedback, ColorFeedback 등)을 설계하고, Unity 환경에서 Inspector를 통해 설정 가능한 형태로 구현했습니다.
- **Inspector 설정 최적화:** 각 모듈은 Unity Inspector에서 직관적으로 설정할 수 있도록 구성되었으며, 필요한 컴포넌트가 자동으로 추가되도록 설정했습니다.

- **기본 동작 테스트:** VR 환경에서 각 모듈의 동작을 테스트하여 기본적인 상호작용(예: 물체 잡기, 버튼 누르기, 소켓 삽입 등)과 피드백(소리, 진동, 색상 변화 등)이 정상적으로 작동하는 것을 확인했습니다.

2.1 모듈 동작 예시 (ExtendXRGrabInteractable)

빈 Object를 생성한 후 ExtendXRGrabInteractable 모듈을 추가하면, 아래와 같이 필요한 컴포넌트들이 자동으로 추가됩니다:

- **자동 추가된 컴포넌트:**
 - XR Grab Interactable: 물체를 잡고 조작할 수 있는 기본 상호작용 컴포넌트.
 - Rigidbody: 물리적 상호작용을 위한 필수 컴포넌트.
 - Audio Source: 사운드 피드백을 위한 컴포넌트.

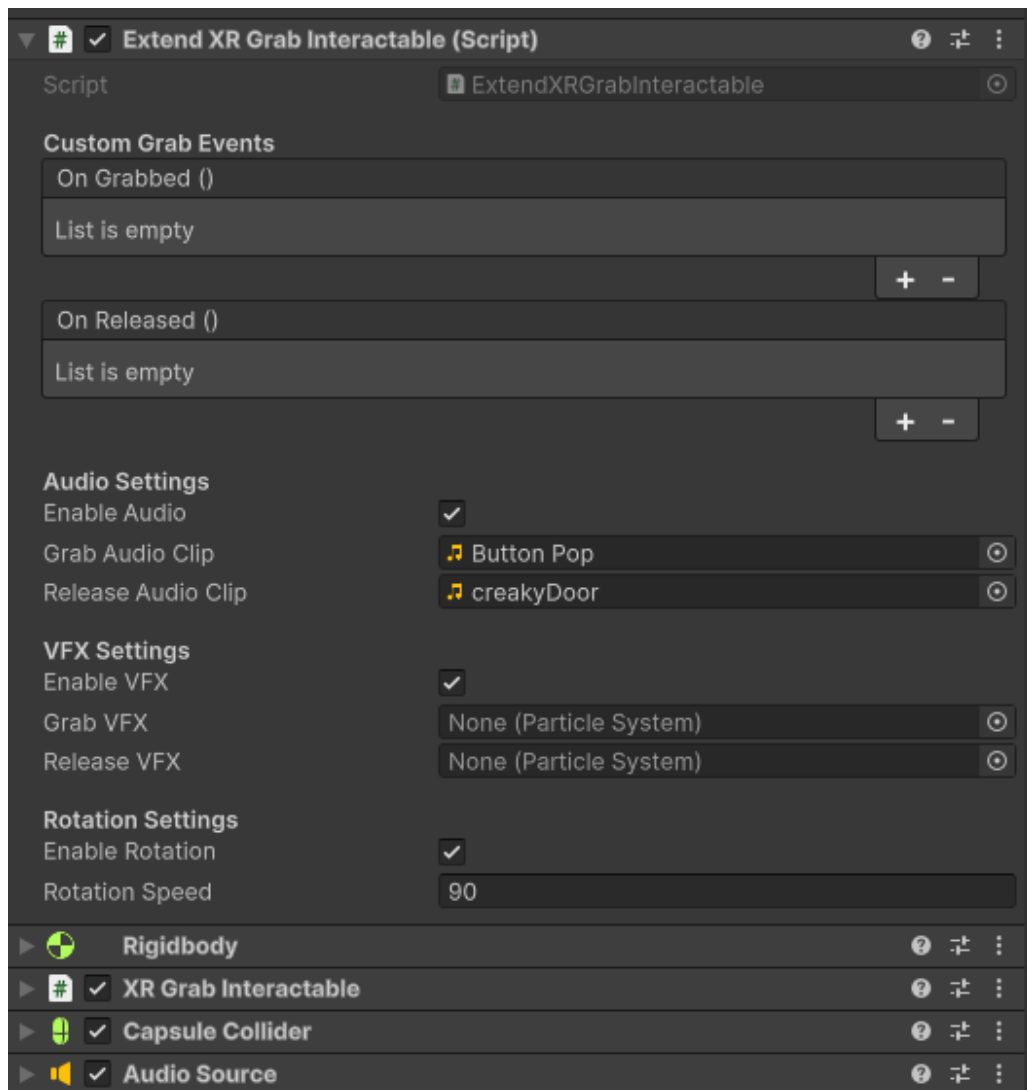


Figure 1: ExtendXRGrabInteractable Inspector 설정

Inspector 주요 설정 설명:

- **Custom Grab Events:** 물체가 잡히거나 놓일 때 발생하는 이벤트를 설정 가능.
- **Audio Settings:** 물체가 잡히거나 놓일 때 발생하는 소리 설정 가능.
- **VFX Settings:** 물체가 잡히거나 놓일 때 발생하는 VFX 설정 가능.
- **Rotation Settings:** 물체의 회전 조작 설정 가능.

2.2 그외 모듈 설명 (Inspector 기준)

2.2.1 CubeSocketInteraction

설명: 특정 소켓에 물체를 삽입하거나 제거할 때 이벤트를 발생시키는 모듈. 삽입/제거 시 피드백 (진동, 색상 변화)을 제공.

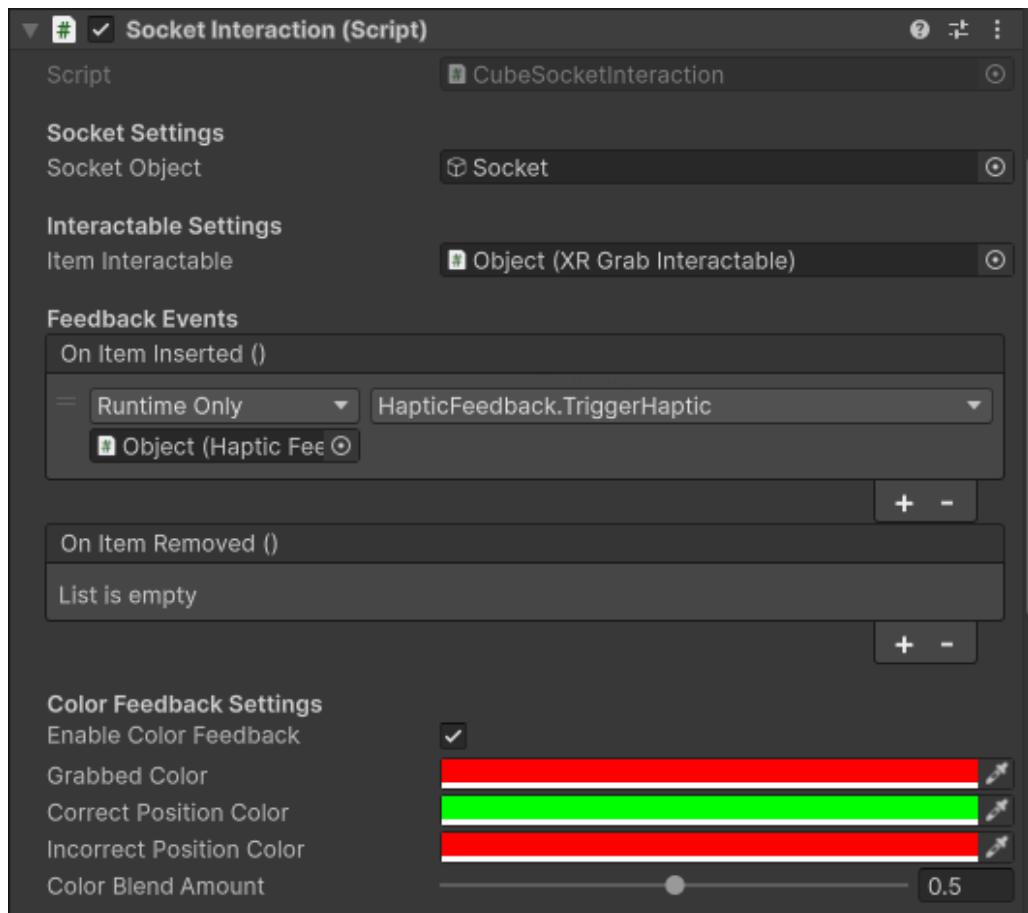


Figure 2: CubeSocketInteraction Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- **Socket Object:** 소켓으로 지정된 오브젝트.
- **Item Interactable :** 소켓에 삽입되는 아이템(자동으로 해당 스크립트가 삽입 된 오브젝트로 설정)
- **Feedback Events:** 물체가 삽입되거나 제거될 시 발생하는 이벤트를 설정 가능.
- **Color Feedback:** 소켓 위치 및 삽입 여부를 색깔로 피드백. 온/오프 가능.

2.2.2 VRPushButton

설명: VR 환경에서 버튼을 누를 수 있는 상호작용 모듈. 버튼 누름에 따른 이벤트와 피드백을 설정 가능.

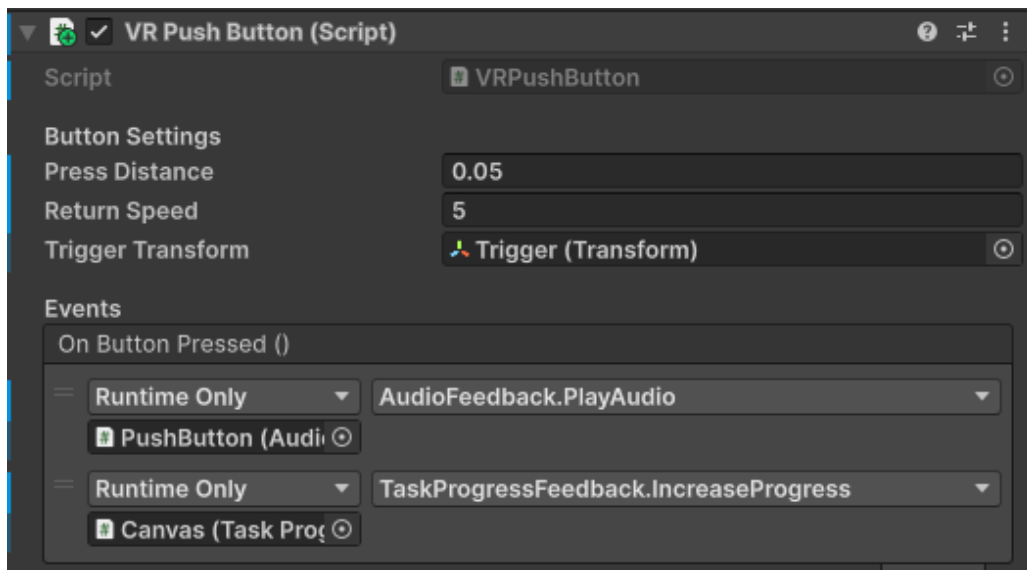


Figure 3: VRPushButton Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Press Distance: 버튼이 눌리는 거리 (0.05).
- Return Speed : 버튼이 눌리고 회복되는 속도.
- Trigger Transform: 버튼의 트리거 위치.
- On Button Pressed: 버튼 누름 시 실행할 이벤트

2.2.3 DoorInteraction

설명: 문을 열고 닫는 상호작용을 처리하는 모듈.

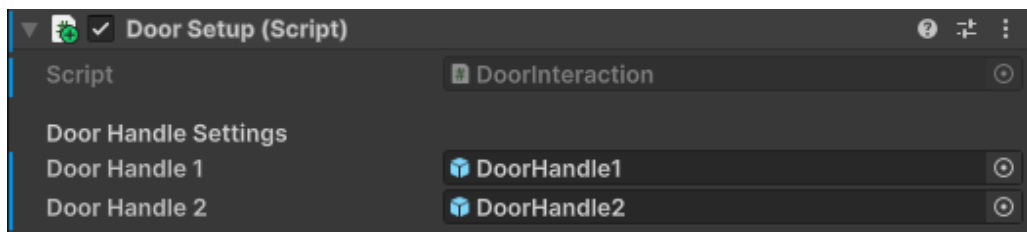


Figure 4: DoorInteraction Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Door Handle 1 & 2: 문 핸들로 지정된 오브젝트. 해당 오브젝트를 통해 문 조작 가능.

2.2.4 AudioFeedback

설명: 특정 이벤트 발생 시 사운드 피드백을 제공하는 모듈.

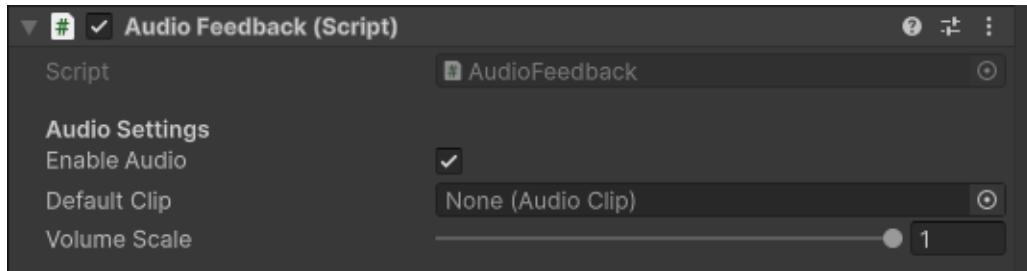


Figure 5: AudioFeedback Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Audio Clip: 재생할 사운드 (현재 None).
- Volume Scale: 소리 크기 (1로 설정).

2.2.5 ArrowFeedback

설명: 화살표를 통해 사용자에게 두 오브젝트 사이의 방향을 안내하는 피드백 모듈.

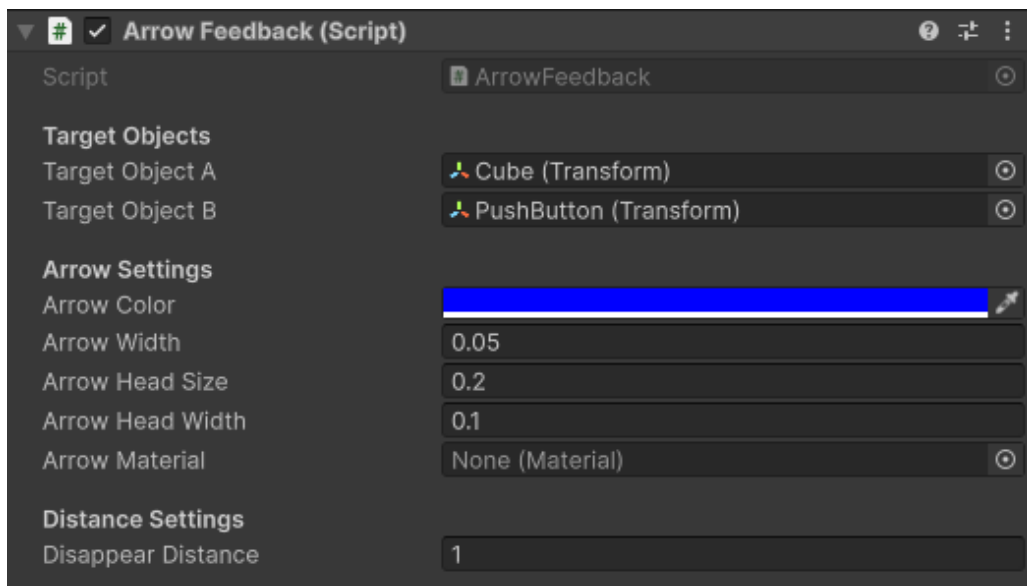


Figure 6: ArrowFeedback Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Target Objects: 화살표가 가리킬 대상.
- Arrow Settings: 화살표 모양 설정 가능.
- Disappear Distance : 화살표가 사라지는 거리 조절 가능.

2.2.6 ColorFeedback

설명: 물체의 위치가 올바른지 여부에 따라 색상 피드백을 제공하는 모듈.

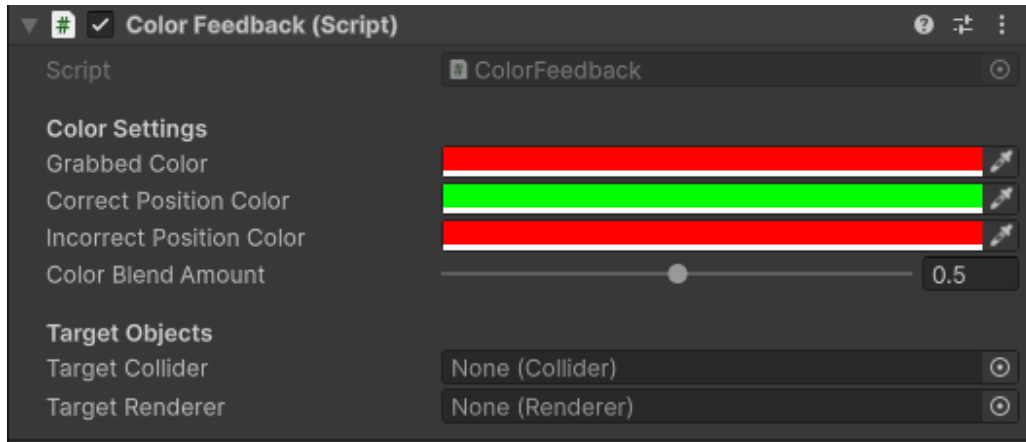


Figure 7: ColorFeedback Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Correct Position Color: 올바른 위치일 때 색상.
- Incorrect Position Color: 잘못된 위치일 때 색상.
- Blend Amount: 오브젝트 원래 색상과 피드백 색상의 혼합 정도.
- Target Object: 색상이 나타나는 대상 오브젝트 설정 가능.

2.2.7 HapticFeedback

설명: VR 컨트롤러에 진동 피드백을 제공하는 모듈.

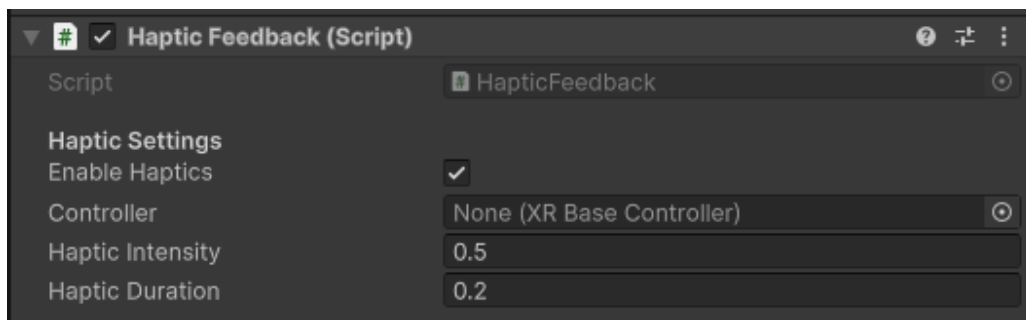


Figure 8: HapticFeedback Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Enable Haptics: 진동 활성화 여부 (활성화됨).
- Controller: 진동이 작동하는 컨트롤러 설정.
- Haptic Intensity: 진동 세기.
- Haptic Intensity: 진동 지속 시간간.

2.2.8 TaskProgressFeedback

설명: 작업 진행 상황을 실시간으로 UI로 표시하는 모듈.

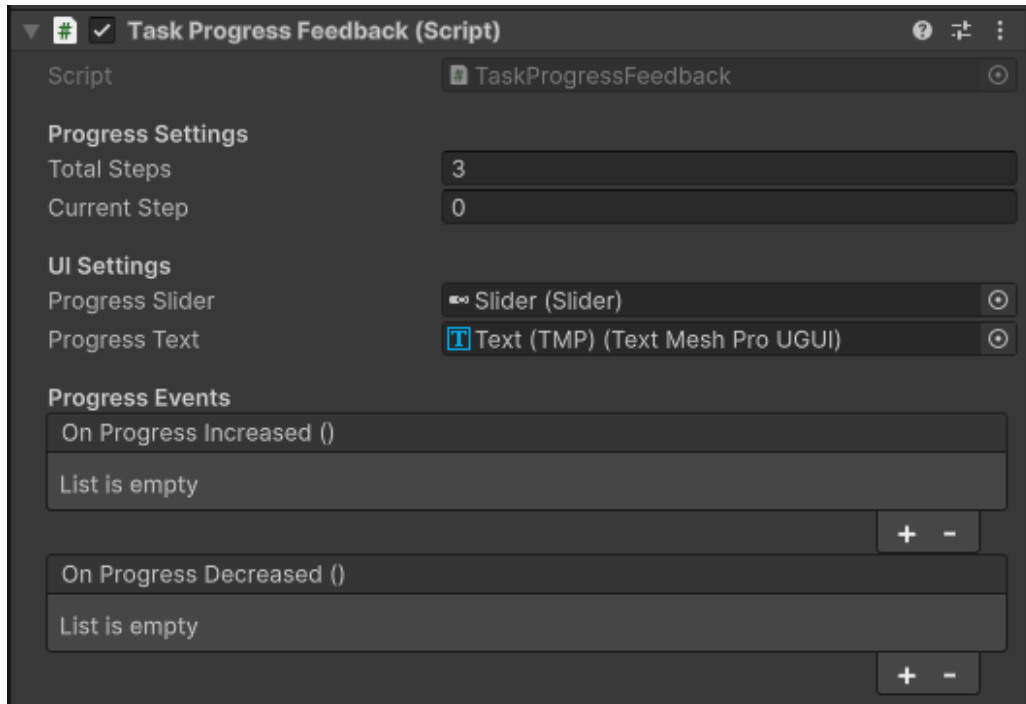


Figure 9: TaskProgressFeedback Inspector 설정

Inspector 주요 설정:

- Total Steps: 전체 작업 단계.
- Progress Slider: 진행 상황을 표시할 UI 슬라이더.
- Progress Text: 진행 상황을 표시할 UI 텍스트.
- On Progress Increased: 진행 증가 시 실행할 이벤트.

2.3 맵 디자인 모습

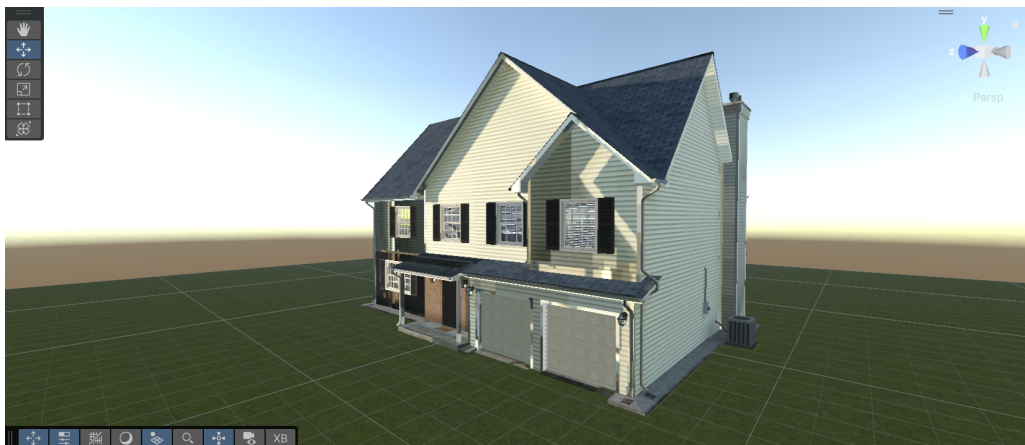


Figure 10: TaskProgressFeedback Inspector 설정

3 향후 계획 (앞으로의 개발 계획)

1. 모듈 기능 완성:

- 각 모듈의 세부 기능을 추가 구현하고, 성능 최적화를 진행합니다. 예를 들어, ExtendXRGrabInteractable에 더 다양한 VFX 효과를 추가하거나, AudioFeedback에 더 많은 사운드 옵션을 제공할 예정입니다.
- 사용자 피드백을 반영하여 Inspector 설정을 더 직관적으로 개선합니다.

2. 화재 대피 훈련 시스템 구현:

- 개발한 모듈을 활용하여 VR 환경에서 화재 대피 훈련 시스템을 구현합니다.
- 문 열기, 버튼 누르기, 물체 이동 등의 상호작용을 통해 사용자가 대피 경로를 학습할 수 있도록 설계합니다.
- VR 환경에서의 성능 테스트를 진행하여 버그를 수정하고, 사용자 경험을 개선합니다.

3. 실시간 피드백 강화:

- ColorFeedback과 HapticFeedback을 강화하여 사용자가 실시간으로 자신의 행동에 대한 피드백을 더 명확히 받을 수 있도록 합니다.
- 예를 들어, 잘못된 행동 시 더 강한 진동 피드백이나 경고음 추가를 고려 중입니다.
- TaskProgressFeedback을 통해 사용자가 현재 진행 상황을 더 직관적으로 파악할 수 있도록 UI를 개선합니다.

4 설계 상세화 및 변경 내역

4.1 시연 주제: 화재 대피 훈련 시스템

본 프로젝트에서는 모듈화된 시스템의 시연 주제로 **화재 대피 훈련 시스템**을 선정하였다. 이 시스템은 현실적인 화재 상황에서의 대피 훈련을 목표로 하며, 다음과 같은 시나리오와 기능을 포함한다.

4.1.1 상황 시나리오 (화재 발생 시 대피)

1. 화재 발생 및 초기 상황 인지

- 건물 내부에서 화재 정보가 울리며 연기와 불꽃이 발생.
- 시야가 연기로 흐려지고, 주변 온도가 상승하는 효과 적용.
- 사용자에게 "화재 발생! 안전하게 대피하세요"라는 음성 안내 제공.

2. 호흡기 보호 조치

- 사용자는 근처 물체(형조, 수건)를 찾아 물에 적셔야 함.
- 물에 적신 형조를 입과 코에 대는 행동을 수행.
- 실패 시 연기 흡입으로 화면이 점차 흐려지며 경고 표시.

3. 낮은 자세로 이동 준비

- 연기가 상단으로 퍼지므로 사용자는 앉거나 기는 자세로 전환.

- VR 컨트롤러로 "낮은 포복" 동작을 입력해 이동 시작.

4. 대피 경로 탐색 및 장애물 극복

- 연기로 가득 찬 복도에서 비상구 표지판을 따라 이동.
- 넘어진 가구나 뜨거운 표면 같은 장애물이 나타남.
- 문 손잡이를 확인해 열지 판단(뜨거우면 다른 경로 탐색)
- 문 손잡이를 확인해 열지 판단(뜨거우면 다른 경로 탐색).
- 화살표 가이드와 음성 안내를 통해 사용자에게 경로 안내.

5. 비상 버튼 작동 및 대피 완료

- 비상 버튼을 눌러 경보를 울리고, 비상구를 통해 대피.
- 대피 완료 시 성공 메시지와 함께 훈련 결과(시간, 정확도 등) 표시.

4.1.2 시연에 필요한 Task

화재 대피 훈련 시나리오를 구현하기 위해 다음과 같은 Task가 필요하며, 각 Task는 모듈화된 형태로 설계되었다.

- **물체 잡기 및 옮기기**: 형궤를 잡고 물통으로 옮겨 적시는 동작.
- **물체 끼우기**: 물에 적신 형궤를 얼굴에 대는 동작(끼우기).
- **문 열고 닫기**: 문 손잡이를 잡고 문을 여는 동작, 온도 확인 후 열기 여부 결정.
- **버튼 입력**: 비상 버튼을 눌러 경보를 울리는 동작.
- **음성 안내**: 각 단계에서 사용자에게 상황 설명 및 안내 제공.
- **헤드 마운트 UI**: 대피 경로 안내 및 현재 상태(연기 흡입 정도 등) 표시.
- **화살표 가이드**: 비상구 방향을 가리키는 화살표 표시.
- **퍼센트 현황**: 대피 진행 상황(완료도)을 실시간으로 표시.
- **효과**: 연기, 불꽃, 열 왜곡 효과, 진동 피드백 등.

5 과제 추진 계획

※ 주요 일정

1. 중간보고서, 중간평가표 제출 : -3.24.(월)
2. 최종보고서, 최종평가표 제출 : -5.26.(월)
3. 졸업과제 발표심사 : 6.16.- 6.20. 중
4. 결과물 업로드 : 6월 말 - 7월 초

작업		3월				4월				5월				6월		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Task 추상화 및 설계	■	■													
2	Task 구현	■	■	■												
3	시연 주제 결정		■	■	■											
4	중간 보고서 작성		■	■	■											
5	교육 시스템 설계			■	■	■										
6	모듈 테스트 및 개선				■	■	■	■								
7	모듈 조립 및 시스템 생성					■	■	■	■							
8	시스템 디버깅 및 개선						■	■	■	■						
9	시스템 배포								■	■	■					
10	최종보고서 작성									■	■	■				
11	발표자료 준비											■	■	■		

Table 2: 추진 일정 계획

6 구성원별 진척도

6.1 구성원별 역할 및 기여도

팀원들의 역할과 현재까지의 기여도를 다음과 같이 정리하였다.

구성원	주요 역할	진척도
강원우 (201924407)	- 모듈 설계 및 구현 - 시나리오 구현	보고 시점(2025년 3월 24일) 기준, 전체 프로젝트의 진척도는 약 85퍼로 추정된다. 주요 Task의 구현은 완료되었으나, 일부 Task(화살표 가이드, 퍼센트 현황)의 세부 기능 구현 및 최적화가 남아 있다.
조현진 (201824594)	- 시뮬레이션에 사용할 맵 디자인 - 이펙트, 이벤트 구현 - 시나리오에 맞춰 실제 시뮬레이션 구현	보고 시점(2025년 3월 24일) 기준, 맵 디자인은 완료되었다.

Table 3: 구성원별 역할 및 기여도